

SOUDENI MOLKA

Étudiante en troisième année cycle d'ingénieur en Systèmes Embarqués et Objets Connectés

+216 58 672 102 soudenimolka@gmail.com Ariana, Tunisie molka-soudeni-392b86266



PROFIL

Étudiante en dernière année d'ingénierie en Systèmes Embarqués et Objets Connectés à l'Institut Supérieur d'Informatique, passionnée par l'IoT, les systèmes embarqués et l'intelligence artificielle appliquée. Actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle me permettant de mettre en pratique mes compétences techniques et de développer de nouvelles expertises dans un environnement innovant.

ÉDUCATION

Diplôme d'ingénieur en Systèmes Embarqués et Objets Connectés

2023 – 2026

Institut Supérieur d'Informatique ISI, Ariana

Licence en électronique, électrotechnique et automatique

2020 – 2023

Institut Supérieur d'Informatique ISI, Ariana

Baccalauréat en Mathématiques

2020

Lycée Batan de Manouba, Tunis

EXPÉRIENCE

Projet de Fin d'Études – Sofiatech (A OneTech Company)

Février – Mai 2026

Développement d'une plateforme IoT intelligente basée sur Matter 1.3 et Thread 802.15.4 avec intégration de 5 agents LLM ReAct sur Raspberry Pi 4 pour le contrôle en langage naturel de dispositifs Matter via une interface web temps réel.

Mots clés : Matter 1.3, Thread, LangChain, Groq API, FastAPI, Python, SQLite, Raspberry Pi 4B, nrf52840

Stage PFA – HOPE HORIZON WORLD - AI & E-Health Tunisie

Juin – Août 2025

Développement d'un modèle d'intelligence artificielle basé sur AdaBoost pour prédire le risque de coup de soleil selon les paramètres environnementaux et personnels et déploiement de ce modèle dans une application mobile.

Mots clés : AdaBoost, FastAPI, Flutter, MongoDB

Stage d'été – HOPE HORIZON WORLD - AI E-Health Tunisie

Juillet – Août 2024

Conception d'une smartwatch connectée (STM32F429I, ESP32, DHT11, capteur cardiaque, module GPS) avec application Flutter pour affichage en temps réel.

Mots clés : IoT, Flutter, FastAPI, MongoDB, MQTT

Stage de fin d'études – Laboratoire de Recherche, ENIT

Février – Août 2023

Conception d'un système multi-agents avec Matlab et deux cartes Raspberry Pi, dans le cadre d'un projet de recherche.

Mots clés : TCP/IP, Matlab, Raspberry Pi 4B

Stage d'été – Société AsteelFlash, SOKRA

Juin 2022

Stage d'observation au département Développement Test FCT/ICT : suivi et analyse des tests sur cartes électroniques.

PROJETS ACADÉMIQUES

CAN Emulator

2025

Conception d'un émulateur CAN avec deux cartes STM32F746G Discovery et une interface graphique Qt.

Mots clés : STM32F746G, CAN Bus, Qt, C/C++, STM32CubeIDE, Embarqué

OS embarqué avec Yocto

2025

Développement d'une distribution Linux embarquée avec buildroot pour Raspberry Pi 4B (configuration noyau, rootfs sur mesure, cross-compilation).

Mots clés : buildroot, Linux embarqué, Raspberry Pi, Cross-compilation

Système GAE (Genre Âge Émotion)

2025

Conception du système en temps réel de détection des émotions, du genre et de l'âge à l'aide d'une carte Raspberry Pi 4B, Haar Cascade et CNN.

Mots clés : *IoT, CNN, OpenCV, Python, Raspberry Pi, Embarqué*

Système de recommandation de plantes à cultiver

📅 2025

Conception d'un système de recommandation intelligent aidant les agriculteurs à choisir les plantes à cultiver, intégré à une application web Django pour la visualisation des données et la gestion via un système expert.

Mots clés : *STM32F429I, ESP32, Django, IoT, Python, UART, système expert*

Driver GPIO

📅 2025

Développement d'un Driver GPIO pour STM32F429I.

Mots clés : *C embarqué, STM32F429I*

COMPÉTENCES

- **Langages de programmation** C, C++, Python
- **Cartes électroniques** STM32, ESP32, Arduino, Raspberry Pi
- **Protocoles de communication** UART, CAN, SPI, I2C, Ether-net
- **Environnements de développements** STM32CubeIDE, Qt Creator, VSCode, Git, GitHub

CERTIFICATIONS

LANGUES

VIE ASSOCIATIVE

- C embarqué [CSF](#) | 2025

— C++ orienté objet [CSF](#) | 2025

— Architecture et programmation du mi-crocontrôleur STM32 [CSF](#) | 2025

— FreeRTOS [CSF](#) | 2025

— Linux embarqué [CSF](#) | 2025

— Qt embarqué [CSF](#) | 2025

— Scrum [CSF](#) | 2025

— AI ML Fundamentals [CDOS](#) | 2024
- Arabe — Langue maternelle

— Français — Intermédiaire

— Anglais — Intermédiaire
- Membre du club Freeways

— Membre du club creativeLab

— Membre du club JCI